

4 终端接入配置

- 4.1 终端接入简介
- 4.2 终端接入配置注意事项
- 4.3 配置终端接入
- 4.4 终端接入配置举例

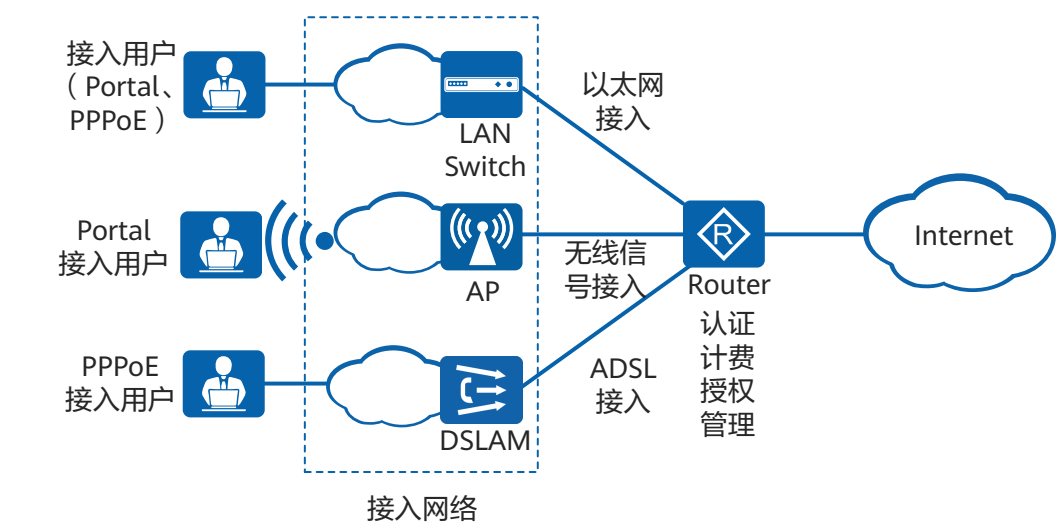
4.1 终端接入简介

背景信息

终端接入网关功能，支持PPPoE、IPoE、L2TP等终端用户的接入认证简单管理，作为小型企业100~500人左右的终端设备接入网管路由器，支持终端地址分配、终端用户认证等场景。

如图4-1所示，在宽带网络中，Router作为企业出口网关，同时作为终端接入设备，可以为各种宽带接入方式的用户，如为基于以太网接入LAN Switch、基于无线信号WLAN（Wireless Local Area Network）接入AP（Access Point）、基于ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line）接入DSLAM（Digital Subscriber Line Access Multiplexer）的用户提供基本的接入手段和宽带接入网的管理功能，实现用户的宽带上网等应用。

图 4-1 用户通过不同的宽带接入方式接入 Router



4.2 终端接入配置注意事项

涉及网元

表 4-1 本特性涉及网元

角色	产品	说明
AAA服务器	华为公司或第三方公司的AAA服务器产品。	负责对用户进行认证、计费和授权。
Portal服务器	华为公司或第三方公司的Portal服务器产品。	负责接收Portal客户端认证请求的服务器端系统，提供免费门户服务和基于Web认证的界面，与接入设备交互认证客户端的认证信息。 仅外置Portal认证方式需要该网元。

License 支持

终端接入是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

4.3 配置终端接入

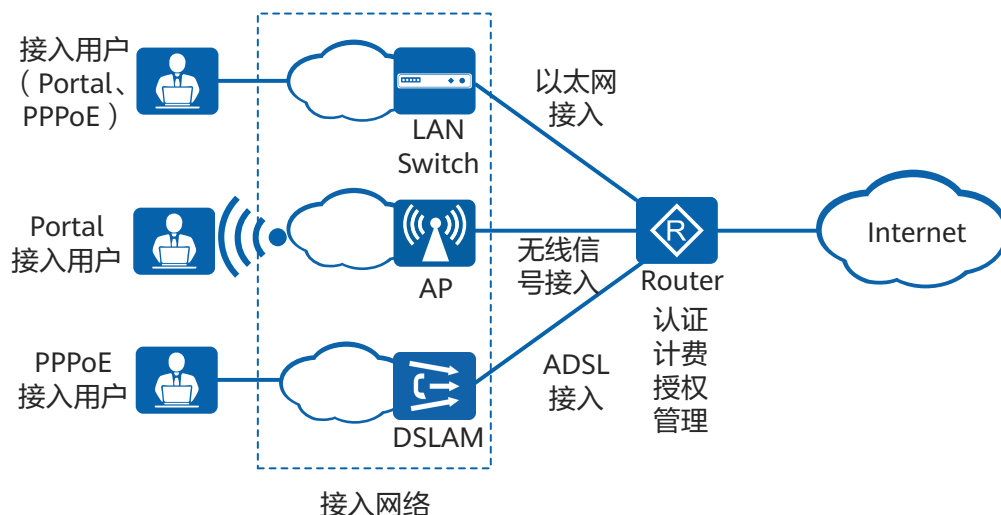
接入用户的认证

通过认证用来验证用户是否可以获得访问权，确定哪些用户可以访问网络。

如图4-2所示，用户物理接入方式的差异在接入设备上被屏蔽，Router可见的是用户报文的封装格式，即终端接入通过用户报文的协议栈来区分用户，对应不同的用户，灵活地选择不同的认证方式。

终端接入支持PPPoE认证和Portal认证两种认证方式。

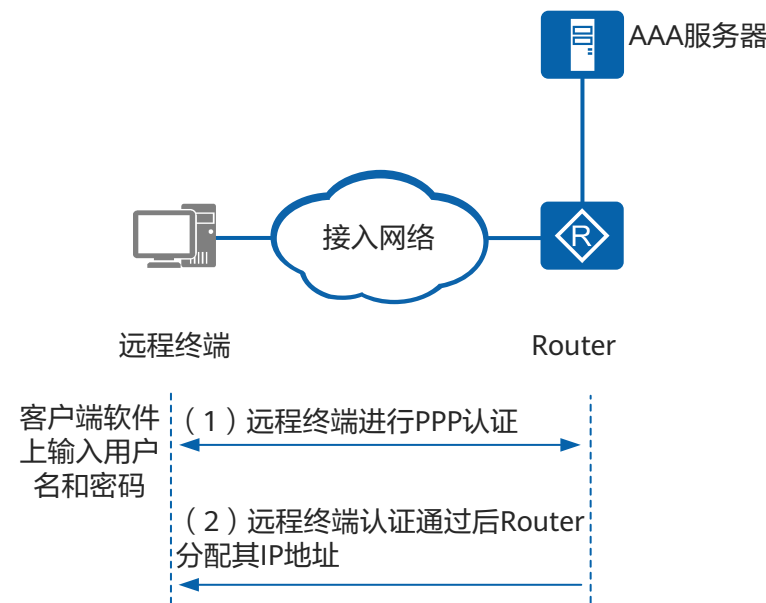
图 4-2 用户通过不同的宽带接入方式接入 Router



- PPPoE认证

如图4-3所示，PPPoE用户通过PPPoE拨号接入Internet（基于以太网和基于ADSL方式）。当PPPoE用户通过终端上的客户端软件进行PPPoE拨号，Router作为PPPoE Server对PPPoE用户进行PPP认证，用户的用户名和密码等用户信息在AAA服务器上完成认证。PPPoE用户认证通过后Router为其动态分配IP地址，使PPPoE用户可以访问Internet。

图 4-3 PPPoE 认证



有关Router作为PPPoE Server的配置，请参见《AR300, AR700 配置指南-广域网互联》中的“配置设备作为PPPoE Server”。

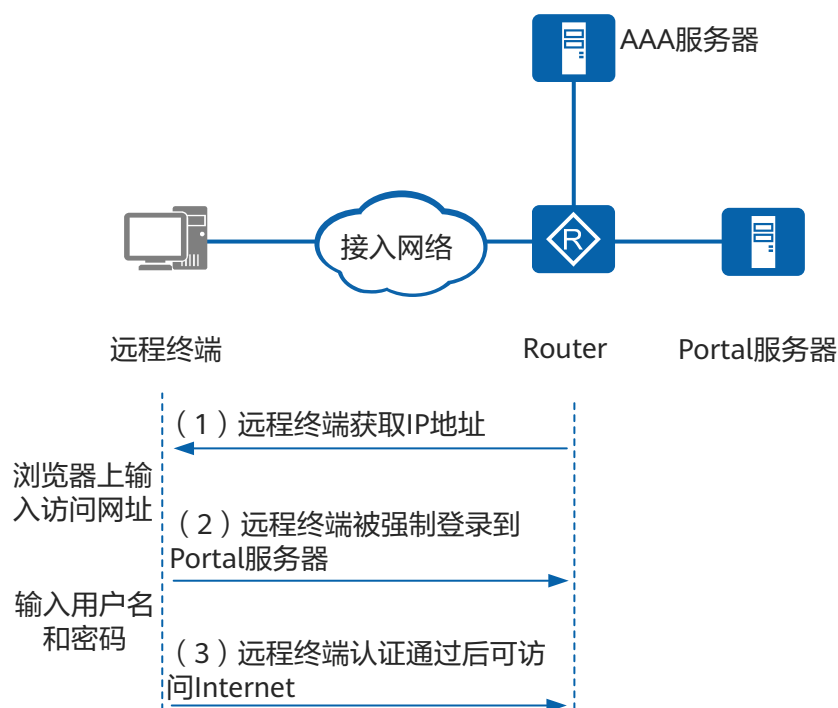
说明

除了通过使用全局地址池给PPPoE Client分配IP地址，设备还支持域下分配IP地址给接入用户，即在AAA业务方案中绑定IP地址池、域下绑定AAA业务方案，实现对应域下的用户上线后，设备分配其IP地址。域下分配IP地址优先级更高。

```
#
ip pool pool1
 gateway-list 192.168.1.1
 network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa
 service-scheme sch1
  ip-pool pool1
  domain huawei
 service-scheme sch1
#
```

- Portal认证
- Portal认证，即Web认证：在用户未认证前试图访问其无权访问的地址时，Router将其访问请求强制重定向到Portal服务器，用户通过访问Portal服务器的认证页面，Router和远程终端交互信息后，用户的用户名和密码等用户信息在AAA服务器上完成认证。
- 如图4-4所示，Web用户通过访问Portal服务器的认证页面接入Internet（基于以太网和基于WLAN方式），Web用户先通过静态IP地址或DHCP获得IP地址后，上网过程中Web用户将被强制访问Portal认证网站，从而开始Portal认证过程。Web用户认证通过后，才可以访问Internet。

图 4-4 Portal 认证



有关Portal认证的配置，请参见《AR300, AR700 配置指南-安全配置》中的“[3.5 配置NAC](#)”。

说明

以上两种认证方式都需要结合AAA认证方案才能完成用户的身份认证，通过在Router上配置AAA，实现Router与AAA服务器的对接，由用户输入用户名和密码后，Router接收到用户的认证信息并将信息发送给AAA服务器，由AAA服务器对其进行认证。如果认证通过，则用户可以开始访问Internet。

在终端接入的配置中，可以选择本地方式或RADIUS方式的AAA认证方案。有关AAA认证方案的配置，请参见《AR300, AR700 配置指南-安全配置》中的“[1 AAA配置](#)”。

由于Router需要通过AAA服务器下发接入用户的带宽，所以需要了解Router支持的RADIUS属性。有关RADIUS属性的介绍，请参见《AR300, AR700 配置指南-安全配置》中的“[1.2.4.8 RADIUS属性](#)”。

PPPoE认证利用PPP协议的地址协商功能为用户分配IP地址，而Portal认证则需要预先为用户静态或动态配置IP地址。

- 有关静态IP地址的配置，请参见《AR300, AR700 配置指南-IP业务配置》中的“IP地址配置”。
- 有关DHCP方式获取IP地址的配置，请参见《AR300, AR700 配置指南-IP业务配置》中的“DHCP配置”。

接入用户的管理

接入用户上线后，Router通过AAA对接入用户进行管理，如对用户使用网络资源进行计费，控制在线用户的带宽，指定用户下线等。

- 基于域管理接入用户

AAA除了提供认证，还可以提供授权和计费这两种安全功能。AAA通过域来进行用户管理，用户的认证、授权、计费都需要在域下执行。所有对于接入用户的认证方案、授权方案、计费方案都是先在AAA视图下创建，再在域视图下引用对应的认证方案、授权方案、计费方案。

例如，同一域内的用户，可以访问相同的网址，享有相同的计费策略，以及享有相同的带宽策略。

说明

域下配置的授权信息较AAA服务器的授权信息优先级低，即优先使用AAA服务器下发的授权属性，在AAA服务器无该项授权或不支持该项授权时，域的授权属性生效。这样处理可以通过域管理进行灵活授权，而不必受限于AAA服务器提供的属性。

- 对接入用户的网络资源使用情况进行计费
 - Router通过RADIUS服务器基于流量或在线时长进行远端计费。
有关AAA计费方案的配置，请参见《AR300, AR700 配置指南-安全配置》中的“[1.8 配置采用RADIUS方式进行认证、授权和计费](#)”。
 - 基于目的地址计费DAA（Destination Address Accounting）
基于流量进行计费时，如果配置了DAA，用户可以免费访问特定的目的地址，如内网资源；当用户访问外部网络时，Router才按照访问流量进行计费。
有关DAA的配置，请参见《AR300, AR700 配置指南-安全配置》中的“[2.7 配置DAA](#)”。
- 控制接入用户的带宽
 - 选择本地方式的AAA认证方案时
需要在Router上创建QoS模板限定用户的上下行流量，并在AAA业务方案中引用QoS模板，实现不同域下接入用户的带宽不同。
 - i. 创建QoS模板，限定用户的上下行流量。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] qos-profile profile1
[Huawei-qos-profile-profile1] car cir 200 pir 300 cbs 1500 pbs 3500 outbound
[Huawei-qos-profile-profile1] car cir 200 pir 300 cbs 1500 pbs 3500 inbound
[Huawei-qos-profile-profile1] quit
```
 - ii. 创建AAA业务方案，引用QoS模板。

```
[Huawei] aaa
[Huawei-aaa] service-scheme scheme1
[Huawei-aaa-service-scheme1] qos-profile profile1
[Huawei-aaa-service-scheme1] quit
```
 - iii. 创建AAA域，引用AAA业务方案。

```
[Huawei-aaa] domain huawei
[Huawei-aaa-domain-huawei] service-scheme scheme1
```
 - 选择RADIUS方式的AAA认证方案时
AAA服务器下发对应域的带宽，不同域下接入用户的带宽不同。

4.4 终端接入配置举例

4.4.1 配置 Portal 认证的终端接入示例

组网需求

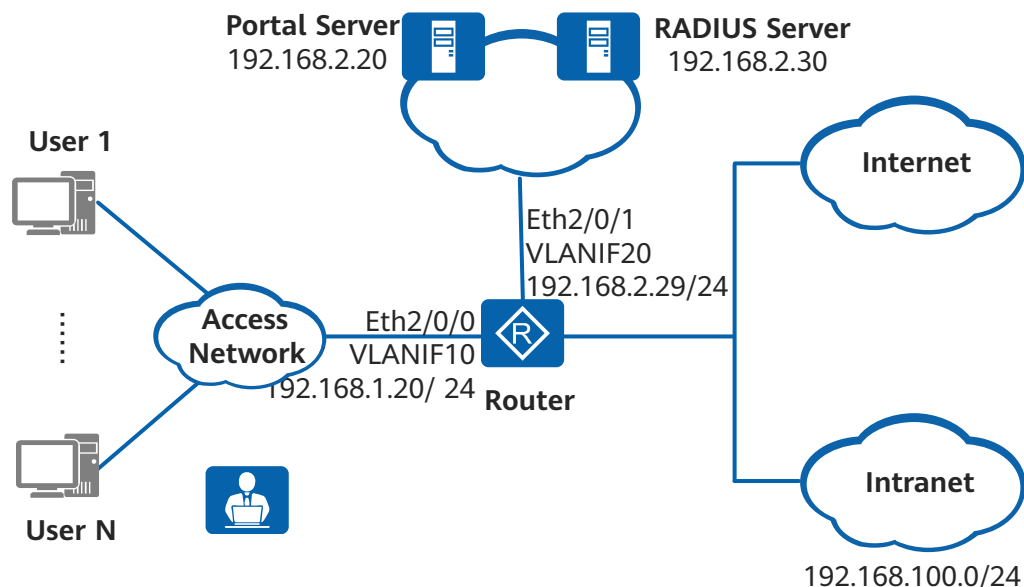
如[图4-5](#)所示，某企业终端用户通过Router（出口网关兼接入设备）接入Internet。Router需对用户进行认证计费及用户管理功能。

企业希望：

- 对终端用户采用Portal认证方式。终端用户只有通过认证后，Router才允许其访问Internet。

- 终端用户接入成功后，访问企业内部（192.168.100.0/24）流量时Router不对其进行计费，访问外网流量时Router按时长计费。
- 如果发现某上线用户为非法用户，可通过指定终端用户的IP地址，强制其下线。

图 4-5 配置 Portal 认证的终端接入组网图



配置思路

在Router上完成以下配置：

1. 配置采用RADIUS方式的AAA认证和计费方案，保证Router与RADIUS服务器之间的信息交互。
2. 配置Portal认证功能，对接入用户进行Portal认证。
3. 配置DAA，实现对接入成功终端用户访问企业内部（192.168.100.0/24）流量时Router不对其进行计费，访问外网流量时Router按时长计费。
4. 发现IP地址为192.168.1.3/24的接入用户为非法用户，Router强制其下线。

操作步骤

步骤1 创建VLAN并配置接口允许通过的VLAN，保证网络通畅。

创建VLAN 10和VLAN 20。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 10 20
```

配置Router与用户连接的接口为trunk类型接口，并将该接口加入VLAN 10。

```
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/0] undo port trunk allow-pass vlan 1
[Router-Ethernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

配置Router连接RADIUS服务器的接口为trunk类型接口，并将该接口加入VLAN 20。

```
[Router] interface ethernet 2/0/1
[Router-Ethernet2/0/1] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[Router-Ethernet2/0/1] port trunk allow-pass vlan 20
[Router-Ethernet2/0/1] quit
```

创建VLANIF 10和VLANIF 20，并配置VLANIF的IP地址，以使用户终端、Router、企业内网资源之间能够建立起路由。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 192.168.1.20 24
[Router-Vlanif10] quit
[Router] interface vlanif 20
[Router-Vlanif20] ip address 192.168.2.29 24
[Router-Vlanif20] quit
```

步骤2 创建并配置RADIUS服务器模板、AAA认证方案和计费方案以及认证域。

说明

请确保RADIUS服务器模板内的共享密钥和RADIUS服务器上的配置保持一致。

创建并配置RADIUS服务器模板rd1。

```
[Router] radius-server template rd1
[Router-radius-rd1] radius-server authentication 192.168.2.30 1812
[Router-radius-rd1] radius-server accounting 192.168.2.30 1813
[Router-radius-rd1] radius-server shared-key cipher YsHsjx_202206
[Router-radius-rd1] quit
```

创建AAA方案并配置认证方案auth，认证模式为RADIUS认证。

```
[Router] aaa
[Router-aaa] authentication-scheme auth
[Router-aaa-authen-auth] authentication-mode radius
[Router-aaa-authen-auth] quit
```

在AAA方案中配置计费方案abc，计费模式为RADIUS计费。

```
[Router-aaa] accounting-scheme abc
[Router-aaa-accounting-abc] accounting-mode radius
[Router-aaa-accounting-abc] quit
```

配置AAA域isp1，在域下应用认证方案auth、计费方案abc和RADIUS服务器模板rd1。

```
[Router-aaa] domain isp1
[Router-aaa-domain-isp1] authentication-scheme auth
[Router-aaa-domain-isp1] accounting-scheme abc
[Router-aaa-domain-isp1] radius-server rd1
[Router-aaa-domain-isp1] quit
[Router-aaa] quit
```

配置全局默认域为isp1。用户进行接入认证时，以格式“user@isp1”输入用户名即可在isp1域下进行aaa认证。如果用户名中不携带域名或携带的域名不存在，用户将会在默认域中进行认证。

```
[Router] domain isp1
```

步骤3 配置Portal认证。

创建并配置名称为abc的Portal服务器模板。

```
[Router] web-auth-server abc
[Router-web-auth-server-abc] server-ip 192.168.2.20
[Router-web-auth-server-abc] port 50200
[Router-web-auth-server-abc] url http://192.168.2.20:8080/webagent
```


配置设备与Portal服务器信息交互的共享密钥为YsHsjx_202206，并以密文形式显示。

```
[Router-web-auth-server-abc] shared-key cipher YsHsjx_202206
```

配置Portal认证探测与逃生功能。

```
[Router-web-auth-server-abc] server-detect action log
[Router-web-auth-server-abc] user-sync
[Router-web-auth-server-abc] quit
```

说明

如果Portal服务器不支持探测，则无需配置该功能。

执行命令**user-sync**时，请务必确保Portal服务器支持该功能，否则会导致用户下线。

配置Portal接入模板“web1”。

```
[Router] portal-access-profile name web1
[Router-portal-access-profile-web1] web-auth-server abc direct
[Router-portal-access-profile-web1] quit
```

配置认证模板“p1”，并在其上绑定Portal接入模板“web1”。

```
[Router] authentication-profile name p1
[Router-authen-profile-p1] portal-access-profile web1
[Router-authen-profile-p1] quit
```

在接口VLANIF10上绑定认证模板“p1”，使能Portal认证。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] authentication-profile p1
[Router-Vlanif10] quit
```

步骤4 配置DAA。

配置流量的识别规则ACL3000，对用户访问内网的流量进行识别，假设内网网段为192.168.100.0/24。

```
[Router] acl 3000
[Router-acl-adv-3000] rule 5 permit ip destination 192.168.100.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3000] quit
```

配置访问内网流量的费率级别为1。

```
[Router] traffic-group huawei
[Router-traffic-group-huawei] acl 3000 tariff-level 1
[Router-traffic-group-huawei] quit
[Router] traffic-group huawei enable
```

配置对除了匹配ACL 3000的所有流量进行计费。

- 对于费率级别1的流量，不统计流量同时不计费。
- 对于其他流量，设备将流量信息进行统计后发送给RADIUS计费服务器。

```
[Router] aaa
[Router-aaa] domain isp1
[Router-aaa-domain-isp1] statistic enable
[Router-aaa-domain-isp1] quit
```

步骤5 强制IP地址为192.168.1.3的接入用户下线。

```
[Router-aaa] cut access-user ip-address 192.168.1.3
[Router-aaa] quit
[Router] quit
```

步骤6 验证配置结果。

执行命令**display web-auth-server configuration**查看Portal服务器相关的配置信息。

```
<Router> display web-auth-server configuration
Listening port      : 2000
Portal              : version 1, version 2
Include reply message : enabled

-----

Web-auth-server Name : abc
IP-address           : 192.168.2.20
Shared-key           : %^%#s@<60z+%""EJl#4KOij5M)"m&9%"k:63Vl+xTc"K%^%#
Source-IP            : -
Port / PortFlag      : 50200 / NO
URL                  : http://192.168.2.20:8080/webagent
URL Template         :
Redirection          : Enable
Sync                 : Enable
Sync Seconds         : 300
Sync Max-times       : 3
Detect               : Enable
Detect Seconds       : 60
Detect Max-times     : 3
Detect Critical-num  : 0
Detect Action        : log
Bound Vlanif         : 10
VPN Instance         :
Bound Interface      :

-----

1 Web authentication server(s) in total
```

执行命令**display traffic-group name**，查看流量组huawei中的信息。

```
<Router> display traffic-group name huawei

-----
Acl-id      Tariff-level
-----
3000        1
-----

Total: 1
```

当用户成功上线后，可以通过**display access-user**命令查看流量统计信息。

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10 20
#
authentication-profile name p1
portal-access-profile web1

#
domain isp1
#
radius-server template rd1
radius-server shared-key cipher %^%#s@<60z+%""EJl#4KOij5M)"m&9%"k:63Vl+xTc"K%^%#
radius-server authentication 192.168.2.30 1812 weight 80
radius-server accounting 192.168.2.30 1813 weight 80
#
acl number 3000
rule 5 permit ip destination 192.168.100.0 0.0.0.255
#
web-auth-server abc
```

```
server-ip 192.168.2.20
port 50200
shared-key cipher %^%#s@<60z+%""EJl#4KOij5M)"m&9%"k:63Vl+xTc"K%^%#
url http://192.168.2.20:8080/webagent
server-detect action log
user-sync
#
portal-access-profile name web1
web-auth-server abc direct

#
aaa
authentication-scheme auth
authentication-mode radius
accounting-scheme abc
accounting-mode radius
domain isp1
authentication-scheme auth
accounting-scheme abc
radius-server rd1
statistic enable
#
interface Vlanif10
ip address 192.168.1.20 255.255.255.0
authentication-profile p1
#
interface Vlanif20
ip address 192.168.2.29 255.255.255.0
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type trunk
undo port trunk allow-pass vlan 1
port trunk allow-pass vlan 10
#
interface Ethernet2/0/1
port link-type trunk
undo port trunk allow-pass vlan 1
port trunk allow-pass vlan 20
#
traffic-group huawei
acl 3000 tariff-level 1
traffic-group huawei enable
#
return
```

4.4.2 配置 PPPoE 认证的终端接入示例

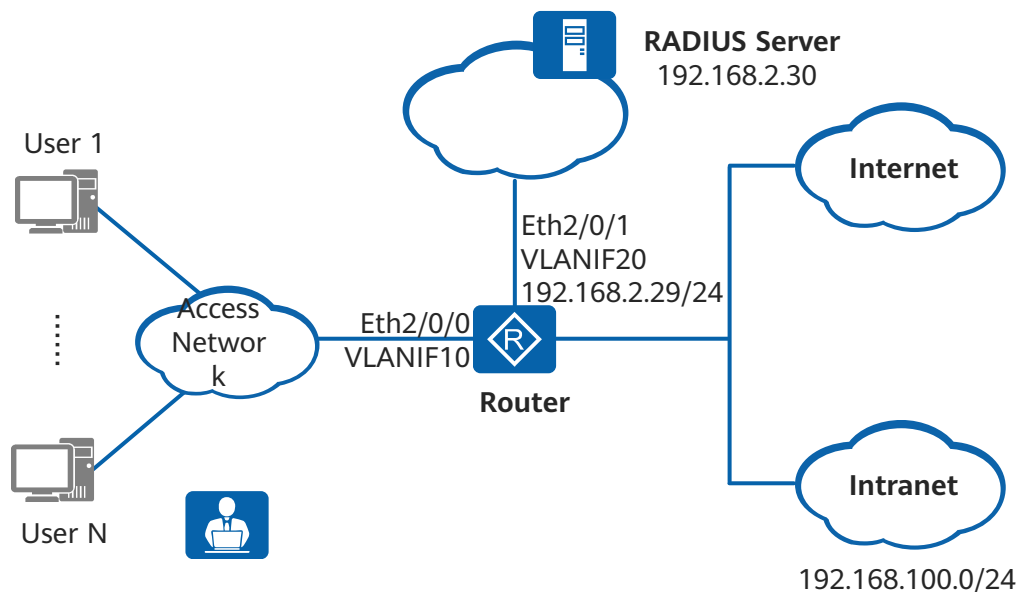
组网需求

如图4-6所示，某企业终端用户通过Router（出口网关兼接入设备）接入Internet。Router需对用户进行认证计费及用户管理功能。

企业希望：

- 对终端用户采用PPPoE认证方式。终端用户只有通过认证后，Router才允许其访问Internet。
- 终端用户接入成功后，访问企业内部（192.168.100.0/24）流量时Router不对其进行计费，访问其他外网流量时Router按时长计费。
- 如果发现某上线用户为非法用户，可通过指定终端用户的IP地址，强制其下线。

图 4-6 配置 PPPoE 认证的终端接入组网图



配置思路

在Router上完成以下配置：

1. 配置采用RADIUS方式的AAA认证和计费方案，保证Router与RADIUS服务器之间的信息交互。
2. 配置PPPoE Server功能，对接入用户进行PPP认证。
3. 配置DAA，实现对接入成功终端用户访问企业内部流量时Router不对其进行计费，访问其他外网流量时Router按时长计费。
4. 发现IP地址为192.168.1.3/24的接入用户为非法用户，Router强制其下线。

操作步骤

步骤1 创建VLAN并配置接口允许通过的VLAN，保证网络通畅。

创建VLAN 10和VLAN 20。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 10 20
```

配置Router与用户连接的接口为trunk类型接口，并将该接口加入VLAN 10。

```
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/0] undo port trunk allow-pass vlan 1
[Router-Ethernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

配置Router连接RADIUS服务器的接口为trunk类型接口，并将该接口加入VLAN 20。

```
[Router] interface ethernet 2/0/1
[Router-Ethernet2/0/1] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[Router-Ethernet2/0/1] port trunk allow-pass vlan 20
[Router-Ethernet2/0/1] quit
```

创建VLANIF 10和VLANIF 20，并配置VLANIF 20的IP地址，以使用户终端、Router、企业内网资源之间能够建立起路由。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] quit
[Router] interface vlanif 20
[Router-Vlanif20] ip address 192.168.2.29 24
[Router-Vlanif20] quit
```

步骤2 创建并配置RADIUS服务器模板、AAA认证方案、计费方案以及认证域。

说明

请确保RADIUS服务器模板内的共享密钥和RADIUS服务器上的配置保持一致。

创建并配置RADIUS服务器模板rd1。

```
[Router] radius-server template rd1
[Router-radius-rd1] radius-server authentication 192.168.2.30 1812
[Router-radius-rd1] radius-server accounting 192.168.2.30 1813
[Router-radius-rd1] radius-server shared-key cipher YsHsjx_202206
[Router-radius-rd1] quit
```

创建AAA方案并配置认证方案auth，认证模式为RADIUS认证。

```
[Router] aaa
[Router-aaa] authentication-scheme auth
[Router-aaa-authen-auth] authentication-mode radius
[Router-aaa-authen-auth] quit
```

在AAA方案中配置计费方案abc，计费模式为RADIUS计费。

```
[Router-aaa] accounting-scheme abc
[Router-aaa-accounting-abc] accounting-mode radius
[Router-aaa-accounting-abc] quit
```

配置AAA域isp1，在域下应用认证方案auth、计费方案abc和RADIUS服务器模板rd1。

```
[Router-aaa] domain isp1
[Router-aaa-domain-isp1] authentication-scheme auth
[Router-aaa-domain-isp1] accounting-scheme abc
[Router-aaa-domain-isp1] radius-server rd1
[Router-aaa-domain-isp1] quit
[Router-aaa] quit
```

配置全局默认域为isp1。用户进行接入认证时，以格式“user@isp1”输入用户名即可在isp1域下进行aaa认证。如果用户名中不携带域名或携带的域名不存在，用户将会在默认域中进行认证。

```
[Router] domain isp1
```

步骤3 配置PPPoE Server。

配置全局地址池，实现PPPoE Server为接入用户动态分配IP地址。

```
[Router] ip pool pool1
[Router-ip-pool-pool1] network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-pool1] gateway-list 192.168.1.1
[Router-ip-pool-pool1] quit
```

创建并配置虚拟接口模板。

```
[Router] interface virtual-template 1
[Router-Virtual-Template1] ppp authentication-mode chap domain isp1
[Router-Virtual-Template1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[Router-Virtual-Template1] remote address pool pool1
[Router-Virtual-Template1] quit
```

在VLANIF10接口上启用PPPoE协议。

```
[Router] interface vlanif10
[Router-Vlanif10] pppoe-server bind virtual-template 1
[Router-Vlanif10] quit
```

步骤4 配置DAA。

配置流量的识别规则ACL3000，对用户访问内网的流量进行识别，假设内网网段为192.168.100.0/24。

```
[Router] acl 3000
[Router-acl-adv-3000] rule 5 permit ip destination 192.168.100.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3000] quit
```

配置访问内网流量的费率级别为1。

```
[Router] traffic-group huawei
[Router-traffic-group-huawei] acl 3000 tariff-level 1
[Router-traffic-group-huawei] quit
[Router] traffic-group huawei enable
```

配置对除了匹配ACL 3000的所有流量进行计费。

- 对于费率级别1的流量，不统计流量同时不计费。
- 对于其他流量，设备将流量信息进行统计后发送给RADIUS计费服务器。

```
[Router] aaa
[Router-aaa] domain isp1
[Router-aaa-domain-isp1] statistic enable
[Router-aaa-domain-isp1] quit
```

步骤5 强制IP地址为192.168.1.3的接入用户下线。

```
[Router-aaa] cut access-user ip-address 192.168.1.3
[Router-aaa] quit
[Router] quit
```

步骤6 验证配置结果。

执行命令**display pppoe-server session all**，查看PPPoE会话的状态信息和配置信息。根据显示信息判断会话状态是否正常（状态为Up表示正常）、配置是否正确（是否和之前的数据规划和组网一致）。

执行命令**display traffic-group name**，查看流量组huawei中的信息。

```
<Router> display traffic-group name huawei
```

Acl-id	Tariff-level
3000	1
Total: 1	

当用户成功上线后，可以通过**display access-user**命令查看上线用户的IP地址和流量统计信息。

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10 20
```

```
#
domain isp1
#
radius-server template rd1
radius-server shared-key cipher %%%s@<60z+%""EJl#4KOij5M)"m&9%"k:63Vl+xTc"K%###
radius-server authentication 192.168.2.30 1812 weight 80
radius-server accounting 192.168.2.30 1813 weight 80
#
acl number 3000
rule 5 permit ip destination 192.168.100.0 0.0.0.255
#
ip pool pool1
gateway-list 192.168.1.1
network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa
authentication-scheme auth
authentication-mode radius
accounting-scheme abc
accounting-mode radius
domain isp1
authentication-scheme auth
accounting-scheme abc
radius-server rd1
statistic enable
#
interface Vlanif10
pppoe-server bind Virtual-Template 1
#
interface Vlanif20
ip address 192.168.2.29 255.255.255.0
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type trunk
undo port trunk allow-pass vlan 1
port trunk allow-pass vlan 10
#
interface Ethernet2/0/1
port link-type trunk
undo port trunk allow-pass vlan 1
port trunk allow-pass vlan 20
#
interface Virtual-Template1
ppp authentication-mode chap domain isp1
remote address pool pool1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
traffic-group huawei
acl 3000 tariff-level 1
traffic-group huawei enable
#
return
```